

S181M116 Išvestinės finansinės priemonės ir alternatyvios investicijos

Baigiamasis egzaminas, B variantas: testas

Laikas: 1 valanda 30 minučių Iš viso: 80 balų

Instrukcijos. Atsakykite į visus klausimus. Kiekviename punkte yra vienas geriausias atsakymas. Jei nenurodyta kitaip, ignoruokite sandorių kaštus, mokesčius, pirkimo ir pardavimo kainų skirtumus bei išipareigojimų nevykdymo riziką. Naudokite tolydinį palūkanų skaičiavimą. Piniginius atsakymus apvalinkite iki dviejų skaitmenų po kablelio, tikimybes iki keturių skaitmenų po kablelio, o apsidraudimo santykius iki keturių skaitmenų po kablelio.

Vertinimas. Egzamane yra 20 testo punktų. Kiekvienas punktas vertas 4 balų, iš viso 80 balų.

Aprėptis. Egzaminas remiasi klasėje aptarta medžiaga: išvestinių priemonių pagrindais, rinkos struktūra, išankstiniais ir ateities sandoriais, apsidraudimu ir bazės rizika, išankstinių ir ateities sandorių kainodara, opcionais, pirkimo ir pardavimo opcionų paritetu, binominiais medžiais ir opcionų nearbitražo apribojimais. 3 ir 5 paskaitų medžiaga neįtraukta.

1 klausimas: Sąvokos, išmokos ir rinkos struktūra [16 balai]

Šis klausimas yra lengvesnis.

1. Sutartis po šešių mėnesių išmoka $\max(90 - S_T, 0)$. Kuris teiginys teisingas? [4 balai]
 - A. Tai nėra išvestinė priemonė, nes nėra pradinės premijos.
 - B. Tai išvestinė priemonė, kurios bazinis kintamasis yra turto kaina S_T .
 - C. Tai obligacija, nes išmoka yra apribota iš viršaus.
 - D. Tai ateities sandoris, nes išmoka yra tiesinė.
2. Europos pirkimo opcionas ir Europos pardavimo opcionas turi tą pačią vykdymo kainą $K = 75$. Pirkimo opciono premija yra 6, o pardavimo opciono premija yra 4. Jei $S_T = 88$, kokios yra pirkėjo pirkimo opciono išmoka, pirkimo opciono pelnas, pardavimo opciono išmoka ir pardavimo opciono pelnas? [4 balai]
 - A. 13, 7, 0, -4
 - B. 13, 13, 0, 0
 - C. 0, -6, 13, 9
 - D. 7, 13, -4, 0
3. Kuris teiginys geriausiai apibūdina OTC išvestinę priemonę, palyginti su biržoje prekiaujama išvestine priemone? [4 balai]

- A. OTC sutartys yra labiau standartizuotos ir visada centralizuotai kliringuojamos.
 - B. OTC sutartys yra pritaikomos, bet kelia daugiau sandorio šalies, vertinimo ir likvidumo rizikos.
 - C. OTC sutartys neturi sandorio šalies rizikos, nes yra privačios.
 - D. OTC sutartys visada pigesnės, nes joms nereikia garantinės įmokos.
4. Kodėl garantinė įmoka gali sukurti likvidumo spaudimą? **[4 balai]**
- A. Nes kasdienis atsiskaitymas gali priversti nuostolingas pozicijas įnešti pinigų dar negavus kompensuojančio bazinės pozicijos pinigų srauto.
 - B. Nes garantinė įmoka yra ateities sandorio pirkimo kaina.
 - C. Nes kintamoji garantinė įmoka pašalina visą kainos riziką.
 - D. Nes garantinės įmokos reikalavimai atsiranda tik tada, kai apsidraudimas yra pelningas.

2 klausimas: Ateities sandorių atsiskaitymas ir išankstinių sandorių kainodara **[16 balai]**

Šis klausimas yra lengvesnis.

1. Prekiautojas turi **trumpąją** poziciją aštuoniuose vario ateities sandoriuose. Kiekvienas sandoris yra 25 000 svarų. Vakar dienos atsiskaitymo kaina buvo 4,12 JAV dolerio už svarą, o šiandienos atsiskaitymo kaina yra 4,05 JAV dolerio už svarą. Koks yra šiandienos pelnas arba nuostolis iš ateities sandorių? **[4 balai]**
 - A. 14 000 JAV dolerių pelnas
 - B. 14 000 JAV dolerių nuostolis
 - C. 1 400 JAV dolerių pelnas
 - D. 1 400 JAV dolerių nuostolis
2. Prieš atsiskaitymą prekiautojo garantinės sąskaitos likutis buvo 38 000 JAV dolerių. Palaikomoji garantinė įmoka yra 30 000 JAV dolerių, o pradinė garantinė įmoka yra 38 000 JAV dolerių. Koks likutis po atsiskaitymo ir ar yra garantinės įmokos reikalavimas? **[4 balai]**
 - A. 24 000 JAV dolerių; taip, reikia įnešti 14 000 JAV dolerių.
 - B. 30 000 JAV dolerių; garantinės įmokos reikalavimo nėra.
 - C. 52 000 JAV dolerių; garantinės įmokos reikalavimo nėra.
 - D. 52 000 JAV dolerių; taip, reikia įnešti 8 000 JAV dolerių.
3. Akcijos dabartinė kaina yra $S_0 = 120$. Žinomų piniginių dividendų per šešių mėnesių išankstinio sandorio laikotarpį dabartinė vertė yra $I = 2.40$. Tolydinė nerizikinga palūkanų norma yra 3,5% per metus. Kokia yra nearbitražinė išankstinio sandorio kaina? **[4 balai]**
 - A. 117.60
 - B. 119.68
 - C. 122.10
 - D. 124.25

4. Prekiautojas tam pačiam sandoriui kotiruoja 121 išankstinę kainą. Kuris teiginys teisingas? **[4 balai]**
- A. Kaina per maža; reikia parduoti turtą trumpai ir pirkti išankstinį sandorį.
 - B. Kaina per didelė; reikia pirkti turtą, parduoti išankstinį sandorį ir užfiksuoti apie 1.32 pelno vienai akcijai.
 - C. Kaina tiksliai atitinka nearbitražinę kainą.
 - D. Kaina per didelė; reikia parduoti turtą trumpai, investuoti pajamas ir pirkti išankstinį sandorį.

3 klausimas: Kryžminis apsidraudimas, bazės rizika ir efektyvios kainos **[16 balai]**

Šis klausimas yra sunkesnis.

Gamintojas po trijų mėnesių pirs 1 250 000 svarų vario. Jis kryžmiškai apsidraudžia naudodamas susijusio metalo ateities sandorį. Kiekvienas ateities sandoris apima 25 000 svarų. Istoriniai duomenys yra:

$$\rho = 0.72, \quad \sigma_S = 0.18, \quad \sigma_F = 0.16.$$

Apsidraudimas pradedamas, kai $F_1 = 3.80$. Uždarant apsidraudimą, gamintojas perka varį už $S_2 = 4.12$ ir uždaro ateities sandorius už $F_2 = 4.05$.

1. Kokią apsidraudimo kryptį turėtų pasirinkti gamintojas? **[4 balai]**
 - A. Ilgąją ateities sandorių poziciją, nes jis vėliau pirs žaliavą ir nori apsisaugoti nuo kainos kilimo.
 - B. Trumpąją ateities sandorių poziciją, nes jis vėliau pirs žaliavą.
 - C. Ilgąją poziciją tik tada, jei laukiama bazė yra neigiama.
 - D. Apsidraudimas neįmanomas, nes tai kryžminis apsidraudimas.
2. Koks yra minimalios dispersijos apsidraudimo santykis? **[4 balai]**
 - A. 0.6400
 - B. 0.7200
 - C. 0.8100
 - D. 1.1250
3. Koks ateities sandorių skaičius gaunamas pagal apsidraudimo santykį prieš apvalinimą? **[4 balai]**
 - A. 36.0
 - B. 40.5
 - C. 50.0
 - D. 56.25
4. Kokia yra efektyvi pirkimo kaina vienam svarui ir kaip realizuota bazė palyginama su laukiama baze 0.03? **[4 balai]**

- A. 3.87; realizuota bazė pirkėjui blogesnė.
- B. 3.87; realizuota bazė pirkėjui geresnė.
- C. 4.37; realizuota bazė pirkėjui blogesnė.
- D. 4.37; realizuota bazė pirkėjui geresnė.

4 klausimas: Opcionų nearbitražas ir binominė kainodara [16 balai]

Šis klausimas yra sunkesnis.

Nagrinėkite Europos opcionus akcijai, kuri nemoka dividendų. Dabartinė akcijos kaina yra $S_0 = 48$, vykdymo kaina yra $K = 50$, tolydinė nerizikinga palūkanų norma yra $r = 5\%$, o terminas yra $T = 0.25$ metų. Pariteto klausimams Europos pirkimo opcionas prekiaujamas už $c = 2.60$. Atskirai, binominio modelio klausimams naudokite $u = 1.18$ ir $d = 0.88$.

1. Kokia nearbitražinė Europos pardavimo opciono kaina gaunama iš pirkimo ir pardavimo opcionų pariteto? [4 balai]
 - A. 1.22
 - B. 2.60
 - C. 3.20
 - D. 3.98
2. Tarkime, kad rinkos pardavimo opciono kaina yra $p = 3.20$. Kuris arbitražo teiginys teisingas? [4 balai]
 - A. Apsauginis pardavimo opcionas brangus; parduoti jį ir pirkti fiduciarinį pirkimo opcioną.
 - B. Fiduciarinis pirkimo opcionas brangus; parduoti jį ir pirkti apsauginį pardavimo opcioną.
 - C. Abu paketai įkainoti teisingai.
 - D. Arbitražo nėra, nes tiek pirkimo, tiek pardavimo opcionų kainos yra teigiamos.
3. Vieno žingsnio medyje kokios yra akcijos kainos kilimo ir kritimo būsenose bei pirkimo opciono išmokos? [4 balai]
 - A. $S_u = 56.64$, $S_d = 42.24$; išmokos 6.64 ir 0.
 - B. $S_u = 56.64$, $S_d = 42.24$; išmokos 0 ir 7.76.
 - C. $S_u = 59.00$, $S_d = 44.00$; išmokos 9.00 ir 0.
 - D. $S_u = 48.18$, $S_d = 47.88$; išmokos 0 ir 0.
4. Kuri pora yra artimiausia rizikai neutraliai tikimybei ir binominei pirkimo opciono vertei? [4 balai]
 - A. $q = 0.4419$, pirkimo opciono vertė 2.90
 - B. $q = 0.4419$, pirkimo opciono vertė 6.64
 - C. $q = 0.5581$, pirkimo opciono vertė 2.60
 - D. $q = 0.5581$, pirkimo opciono vertė 3.67

5 klausimas: Opcionų ribos, ankstyvas vykdymas ir strategijų logika [16 balai]

Šis klausimas yra sunkesnis.

Nagrinėkite opcionus akcijai, kuri nemoka dividendų. Dabartinė akcijos kaina yra $S_0 = 70$, vykdymo kaina yra $K = 68$, tolydinė nerizikinga palūkanų norma yra $r = 4.5\%$, o terminas yra $T = 0.75$ metų.

1. Kokia yra Europos pirkimo opciono apatinė riba ir ką ji reiškia, jei pirkimo opcionas kotiruojamas už $c = 3.80$? **[4 balai]**
 - A. Apatinė riba apie 0; arbitražo nėra.
 - B. Apatinė riba apie 1.74; arbitražo nėra.
 - C. Apatinė riba apie 4.26; pirkimo opcionas pažeidžia apatinę ribą.
 - D. Apatinė riba apie 6.00; pirkimo opcionas įkainotas teisingai.
2. Kokia yra Europos pardavimo opciono apatinė riba ir ką ji reiškia, jei pardavimo opcionas kotiruojamas už $p = 0.60$? **[4 balai]**
 - A. Apatinė riba 0; pagal šią ribą arbitražo nėra.
 - B. Apatinė riba 1.74; pardavimo opcionas pažeidžia apatinę ribą.
 - C. Apatinė riba 4.26; pardavimo opcionas pažeidžia apatinę ribą.
 - D. Apatinė riba 68; pardavimo opcionas pažeidžia apatinę ribą.
3. Jei Europos pirkimo opcionas su šia vykdymo kaina ir terminu prekiaujamas už $c = 6.00$, kokia yra nearbitražinė Europos pardavimo opciono kaina pagal pirkimo ir pardavimo opcionų paritetą? **[4 balai]**
 - A. 0.00
 - B. 1.74
 - C. 3.80
 - D. 6.00
4. Kuris teiginys teisingas? **[4 balai]**
 - A. Amerikos pardavimo opciono kaina $P = 1.50$ suderinama, jei Europos pardavimo opciono vertė pagal paritetą yra apie 1.74.
 - B. Dengtas pirkimo opcionas yra nerizikingas, nes opciono išrašytojas turi akciją.
 - C. Amerikos pardavimo opcionas turi būti vertas bent tiek, kiek atitinkamas Europos pardavimo opcionas, o dengtas pirkimo opcionas vis dar turi akcijos kainos kritimo riziką.
 - D. Dengtas pirkimo opcionas turi neribotą augimo potencialą, nes opciono išrašytojas turi akciją.